



TAREA · ÁLGEBRA · GRADO 8° · PERIODO I

Tarea 4: irracionales en la recta y en las medidas

Nombre: _____ Fecha: _____

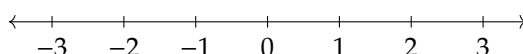
Curso: _____ Nota: _____

Instrucciones. Entrega: martes 29 de septiembre. Consulta la Guía del estudiante, Tema 2 (p. 5). Escribe todos los procedimientos; usa la calculadora solo para aproximar.

- 1 En un triángulo rectángulo un cateto mide 1 y la hipotenusa mide $\sqrt{5}$. Halla la longitud del otro cateto.

Solución. 2 (porque $1^2 + 2^2 = 5 = (\sqrt{5})^2$).

- 2 Representa en la recta real $\frac{1}{2} - (1 + \sqrt{2})$ y constata que $\frac{1}{2} - (1 + \sqrt{2}) = \left(\frac{1}{2} - 1\right) - \sqrt{2}$.



Solución. Las dos expresiones valen $-\frac{1}{2} - \sqrt{2} \approx -1,91$: está entre -2 y -1 , cerca de -2 .

- 3 Encuentra el inverso aditivo (opuesto) de cada número:

a) $\sqrt{5}$

b) $-\pi$

Solución. a) $-\sqrt{5}$. b) π .

- 4 Dos de los lados de un cuadrilátero $ABCD$ miden $\sqrt{5}$ cm cada uno y los otros dos miden $\sqrt{3}$ cm y π cm.

a) Halla el perímetro.

b) Halla la diferencia entre el lado más largo y el más corto.

Solución. a) $2\sqrt{5} + \sqrt{3} + \pi \approx 9,35$ cm. b) El más largo mide π cm y el más corto $\sqrt{3}$ cm: $\pi - \sqrt{3} \approx 1,41$ cm.